

쉬운 객관식 문제:

1. 함수의 정의는 무엇인가요?

- a) 두 집합 사이의 관계
- b) 수의 곱셈
- c) 도형의 넓이

2. 다음 중 함수의 그래프가 아닌 것은?

- a) 직선
- b) 포물선
- c) 원

3. 주어진 집합 $A = \{1, 2, 3\}$ 에서 함수 $f : A \rightarrow A$ 의 값으로 가능한 조합의 수는?

- a) 6
- b) 9
- c) 3

중간 객관식 문제:

1. 함수 $f(x) = 2x + 3$ 의 기울기는 얼마인가요?

- a) 2
- b) 3
- c) 5

2. 함수 $f(x) = x^2 - 4$ 의 정의역이 $[-2, 2]$ 일 때, $f(1)$ 의 값은?

- a) 0
- b) -3

c) -1

3. 함수 $g(x) = \frac{1}{x}$ 의 정의역은 무엇인가요?

a) 모든 실수

b) $x \neq 0$

c) $x > 0$

어려운 객관식 문제:

1. 함수 $f(x) = x^3 - 3x$ 의 극대값과 극소값을 구하시오.

a) 극대: 2, 극소: -2

b) 극대: 0, 극소: -3

c) 극대: 3, 극소: 1

2. 함수 $h(x) = 2^x$ 의 그래프가 지나는 점은?

a) (0, 1)

b) (1, 2)

c) (2, 4)

3. $f(x) = 3x + 2$ 와 $g(x) = -x + 1$ 의 교점을 구하시오.

a) (1, 5)

b) (0, 2)

c) (2, 8)

쉬운 주관식 문제:

1. 함수의 정의를 설명하시오.

2. $y = 3x + 2$ 에서 기울기의 의미를 설명하시오.
3. 함수의 그래프를 그릴 때 필요한 정보는 무엇인가요?
4. 주어진 집합 $A = \{1, 2, 3\}$ 에서 가능한 함수의 수를 구하시오.
5. 함수 $f(x) = x + 1$ 의 값을 $x = 3$ 일 때 구하시오.

중간 주관식 문제:

1. 함수 $f(x) = x^2 + 3x + 2$ 의 최소값을 구하시오.
2. 함수 $g(x) = \sqrt{x}$ 의 정의역을 구하시오.
3. 두 함수 $f(x) = 2x + 1$ 과 $g(x) = 3x - 4$ 의 교점을 구하시오.
4. 함수 $h(x) = -x^2 + 4$ 의 최대값을 구하시오.
5. 다음 함수의 주기를 구하시오: $f(x) = \sin(x)$.

어려운 주관식 문제:

1. 함수 $f(x) = x^3 - 6x^2 + 9x$ 의 극대값과 극소값을 구하시오.
2. $f(x) = e^x$ 의 미분을 구하시오.
3. 두 함수가 서로 역함수가 되기 위한 조건을 설명하시오.
4. 함수 $f(x) = \log(x)$ 의 정의역을 설명하시오.
5. $f(x) = 2x + 3$ 와 $g(x) = -x + 1$ 의 합성함수 $f(g(x))$ 를 구하시오.